



## Información, conocimiento y práctica sanitaria: la participación de los profesionales como pieza clave del engranaje

Paula Adam<sup>a,b,\*</sup>, Gaietà Permanyer-Miralda<sup>b,c</sup>, Oriol Solà-Morales<sup>a</sup> y Jaume Canela-Soler<sup>d</sup>

<sup>a</sup>Agència d'Avaluació de Tecnologies i Recerca Mèdiques, Generalitat de Catalunya, Barcelona, España

<sup>b</sup>CIBERESP

<sup>c</sup>Unidad de Epidemiología, Servicio de Cardiología, Hospital Vall d'Hebron, Barcelona, España

<sup>d</sup>Direcció General de Planificació i Avaluació, Departament de Salut, Generalitat de Catalunya. Departament de Salut Pública, Universitat de Barcelona, Barcelona, España. Department of Epidemiology and Biostatistics, College of Public Health, University of South Florida, Tampa, Estados Unidos

### RESUMEN

#### Palabras clave:

Información  
e-salud  
Transferencia de conocimiento  
Decisiones sanitarias  
Capacitación

El artículo analiza el papel de la digitalización en el complicado engranaje entre información, conocimiento y práctica sanitaria, centrándose en dos casos particulares: el proceso de digitalización del sistema sanitario y el proceso de aplicación de nuevos conocimientos en la práctica sanitaria. En ambos casos, la experiencia internacional y local insinúa, y en algunos casos demuestra, la importancia de la implicación, capacitación, responsabilización y participación de los profesionales clínicos y sanitarios para la generación, transferencia y uso de la información y conocimiento potenciados por las tecnologías de información y comunicación (TIC) y, al fin y al cabo, alcanzar mejores resultados en eficacia, eficiencia, equidad, igualdad, seguridad, calidad asistencial.

© 2010 Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados.

### Information, knowledge and healthcare practice: professionals participation as the key element of the gear

#### ABSTRACT

#### Keywords:

Information  
e-health  
Knowledge transfer  
Healthcare decision-making  
Capacity building

This article analyzes the role of ICT within the complicated gear between information, knowledge and healthcare practices, which particular focus on two specific cases: the digitalization process of the healthcare system and the application of knowledge into the healthcare practices. In both cases, international and local experiences suggest, and sometimes demonstrate the importance of the participation, capacity-building and empowerment of healthcare practitioners for the generation, transfer and use of information and knowledge empowered by the digital tools which should bring into the system better performance, more efficacy, efficiency, equity, equality, security, quality.

© 2010 Elsevier España, S.L. All rights reserved.

\* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: padam@aatrm.catsalut.net (P. Adam).

"Where is the wisdom we have lost in knowledge?  
Where is the knowledge we have lost in information?"  
T.S. ELIOT, *The Rock*, 1934

## Introducción

El objetivo de este artículo es describir la brecha que hay entre la generación de información biomédica y sanitaria y la aplicación del conocimiento (científico o no) a la práctica. En la vida real, la generación de información biomédica no necesariamente repercute en un mayor conocimiento para ser aplicado, y ni todo el conocimiento se usa para la toma de decisiones ni todas las decisiones se basan en conocimiento o información. Por tanto, estamos ante un proceso no lineal y no siempre interrelacionado. Ya sea información para generar investigación científica, que a su vez "invita" a las decisiones basadas en la evidencia, o bien información que da criterios para tomar decisiones (informadas), en ambos casos hay un factor clave e ineludible: la toma de decisiones.

Uno de los argumentos más destacados del artículo es el protagonismo de las personas o actores implicados en la aplicación de la información y el conocimiento en la práctica clínica y sanitaria. Más y mejor información, más y mayor acceso a la información y conocimiento, y más y mayor conocimiento sirven de poco si son mal usados, poco usados o en absoluto usados para la toma de decisiones. Si además, como es el caso, generar esta información requiere una actitud proactiva de los actores implicados (médicos o enfermeras, p. ej.), la capacitación de los mismos es condición imprescindible. En este sentido, el éxito de las tecnologías de información y comunicación (TIC) y de la digitalización del sistema sanitario en su propósito de mejorar la eficacia, eficiencia y seguridad del sistema, depende crucialmente de que la estrategia y la planificación política vayan acompañadas de un proceso estratégico paralelo que parta de la base del sistema para arriba.

El artículo está organizado de la siguiente manera. En primer lugar, se presentan unas definiciones estándares de los diferentes eslabones de la cadena (no lineal) y se debate el papel del factor humano en el uso de la información y conocimientos para su aplicación. En segundo lugar, se describe el papel de las TIC en el engranaje. Se identifican como mínimo dos vías a través de las cuales se puede reforzar la información y conocimiento: una, dentro del sistema asistencial, reforzando la estrategia política (*top-down*) con participación desde debajo (*bottom-up*) de los decisores, y dos, a través de potenciar la investigación orientada a la aplicación y motivada por el intercambio entre investigadores y decisores clínicos y sanitarios. En tercer lugar, se describe el papel potencial de las TIC dentro del sistema asistencial; se describen algunas estrategias internacionales y el resultado de éstas según el enfoque usado y el papel de los actores implicados. En cuarto lugar, se debate el concepto de transferencia del conocimiento y, de nuevo, el papel de las personas para su aplicación. Finalmente, en quinto lugar, se introduce un marco de análisis que tiene en cuenta el protagonismo de las personas para cualquier estrategia de corresponsabilización y uso del conocimiento.

## Datos, información, conocimiento y sabiduría: unas definiciones

Una de las transformaciones históricas del final de siglo ha sido la evolución hacia una sociedad del conocimiento, la cual ha ido de la mano de la proliferación y digitalización de sistemas de información durante la entrada en el siglo XIX. Sociedad del conocimiento y sociedad de la información: aunque a veces se usan indistintamente, las diferencias entre ambos conceptos son claves. Lo mismo ocurre con los conceptos de "datos" e "información", o con los términos "conocimiento", "comprensión" y/o "sabiduría". Un sistema de definiciones útil es el de la teoría de sistemas y cambios organizacionales refiriéndose al contenido de la mente humana. Proponen y definen cinco categorías<sup>1</sup>:

- **Datos:** refiriéndose a símbolos, datos crudos, sin otro significado más allá de su propia existencia. Pueden existir en muchos tipos de formatos.
- **Información:** son datos procesados; datos a los que se les ha dado un significado. La información da respuestas a las preguntas básicas "quién", "qué", "cuándo" y "cuánto".
- **Sistemas de información:** ya sea primaria (bases de datos) o información elaborada (sistemas de indicadores), son herramientas para el desarrollo del conocimiento.
- **Conocimiento:** es la aplicación de los datos, la información y/o los sistemas de información. Por tanto, responde a preguntas del tipo "cómo". El conocimiento se puede acumular, pero puede no llevar a una comprensión del mismo si no hay un proceso de aprendizaje en su asimilación.
- **Comprensión:** apreciación de los "porqués". Cuando se entiende el porqué del conocimiento acumulado es cuando entran en acción los procesos cognitivos y analíticos.
- **Sabiduría:** comprensión evaluada. A diferencia de las clasificaciones anteriores, la sabiduría plantea preguntas que no siempre tienen respuesta. Intrínsecamente humano por definición: las máquinas nunca podrán tener sabiduría. Sabiduría es también el proceso a través del cual discernimos y juzgamos. A diferencia de las otras definiciones, en el caso de la sabiduría el componente humano es inseparable.

La relación entre estos términos dista de ser lineal<sup>2</sup>. Aunque puede haber (y hay) definiciones alternativas igualmente válidas, la elección de ésta se debe a la conveniencia para el objetivo de este artículo. Léase, analizar y debatir el camino recorrido desde la información hasta la práctica médica o clínica. Las máquinas son capaces de transformar datos en información a partir de la cual se toman decisiones clínicas. Sin embargo, cuando la información cae en el área gris de la indecisión es cuando el conocimiento, capacitación, responsabilización y sabiduría desempeñan un papel importante.

## El papel de las TIC

Los avances tecnológicos refuerzan sustancialmente el potencial de cada uno de los términos descritos en el apartado anterior y la compleja relación (no lineal) entre ellos. De hecho, la digitalización del sistema es bien sabido que tiene grandes potenciales<sup>3</sup>. Se presentan aquí cuatro vías a través de las cuales los avances en la información digital pueden contribuir, vía conocimiento, a alcanzar una mejor calidad asistencial y clínica, así como una mayor seguridad en el tratamiento del paciente:

- **Digitalización del sistema asistencial.** Ejemplos: la historia clínica compartida como herramienta para proporcionar más información sobre el paciente y el sistema al profesional clínico a la hora de tomar una decisión, y también como herramienta de ahorro frente a repeticiones de pronósticos; la centralización de los sistemas de listas de espera como herramienta para introducir más racionalidad, eficacia y equidad al sistema; la receta electrónica como una medida de eficacia del sistema y seguridad para el paciente.
- **Potenciar la investigación.** Ejemplo en ciencia básica: la exponencial capacidad para almacenar datos en investigación genómica y, por tanto, potenciar el futuro de la medicina individualizada. Otro ejemplo en investigación epidemiológica: la historia clínica compartida como herramienta al alcance de los investigadores para ampliar las fronteras de la investigación y el conocimiento (como complementos a los *audits* o incluso a los datos de encuestas de salud). Otro ejemplo: potenciar las evaluaciones de tecnologías, fármacos, dispositivos, procedimientos y políticas asistenciales.
- **Potenciar la transferencia y el intercambio del conocimiento científico:** dotando a los investigadores de más *inputs* informativos. Ejem-

plos: indicadores de salud, obtenidos a partir de encuestas y/o registros, para una mejor planificación por objetivos; indicadores de resultados asistenciales que sirven para mejorar la calidad asistencial o la organización de procedimientos. La historia clínica compartida como herramienta al alcance de los investigadores para ampliar las fronteras de la investigación y el conocimiento (usando datos de *audits*, encuestas o registros).

- *Transición hacia la medicina centrada en el paciente*, a través de la llamada *Health 2.0* (haciendo alusión al nuevo concepto de la web 2.0) donde la participación del paciente es central. La revista *The Economist* del 16 abril de 2009 dedica un monográfico a esta cuestión y reconoce que los avances en la medicina digital ya han empezado a sacar al paciente de su rincón marginal para desplazarlo al centro de la escena. De hecho, aunque los mayores promotores americanos de la historia clínica compartida digital son las instituciones con voluntad de reducir costes y evitar errores médicos, los beneficios de la medicina digital pueden también repercutir en una mayor capacidad del paciente (o grupos de pacientes) para promover la investigación.

En cualquiera de los casos aquí presentados, el impacto en salud de más y mejor información depende de la participación de los decisores en la recogida de datos, generación de información y conocimiento y uso adecuado de los *outputs* generados. Por tanto, el papel del factor humano es clave. El resto del artículo profundiza sobre el papel del decisor en el proceso de digitalización del sistema y en el proceso de transferencia de conocimiento.

## Digitalización del sistema asistencial

### Beneficios de la digitalización

En cuanto al impacto directo de la digitalización del sistema asistencial, los potenciales son múltiples<sup>3</sup>; entre ellos, uno es asegurar una mejor comunicación y coordinación entre los diferentes actores del sistema sanitario, lo cual implicaría ganancias en eficacia y seguridad en los tratamientos y, por tanto, mejores resultados; el segundo, contribuir a un más rápido y seguro acceso a la información sobre el paciente y sobre el sistema por parte de los clínicos, planificadores y también pacientes, lo cual puede contribuir de nuevo a mejorar los resultados en seguridad, eficacia, eficiencia y equidad; permitir la creación de instrumentos más potentes para una mejor administración y manejo del servicio asistencial; y en último lugar, facilitar una mayor coordinación entre objetivos políticos y resultados asistenciales. Por consiguiente, a través de estas potenciales mejoras en calidad, eficacia, eficiencia, pertinencia, equidad y seguridad se podría llegar a un sistema más capacitado y responsabilizado (*empowerment*).

Sobre los potenciales beneficios económicos de la digitalización del sistema, aunque para algunos autores no presentan grandes dudas<sup>4</sup>, las evaluaciones económicas son pocas (casi todas basadas en el caso americano), algunas de ellas basadas en proyecciones<sup>5</sup> y otras en estudio de casos<sup>6,7</sup>. Las revisiones sistemáticas más recientes<sup>8,9</sup> concluyen que los avances hasta 2007 han permitido ser concluyentes sólo sobre un aspecto: si las intervenciones en digitalización de los sistemas sanitarios no van asociadas con cambios organizativos, no repercuten en mayores transformaciones. Y sigue: "It is clear that HIT is an enabler of transformation, probably even a necessary component, but not sufficient in itself". Está claro que las TIC son un facilitador de una transformación, probablemente incluso un componente necesario, aunque no suficiente. Una implementación exitosa, según los autores, requiere, entre otras, asegurar que el proceso de toma de decisiones para la selección, la implementación y la aplicación del sistema TIC sea participativo. Ahora bien, ¿cómo y cuándo se requiere la participación de los profesionales clínicos y sanitarios? ¿Cómo han sido en la realidad estos procesos?

### Papel de las personas

De un modo u otro, el éxito de las estrategias *e-health* dependen del desarrollo, capacitación y evolución de tres factores mutuamente influenciados. En primer lugar, los *sistemas de información* primaria (bases de datos) o elaborada (sistemas de indicadores); a nivel de planificación sanitaria, los países y regiones llevan tiempo generando sistemas de indicadores (a diferentes niveles) que permitan dar una foto de la situación útil para la futura planificación y alcance de mejores resultados. La misma historia clínica compartida es también una potente herramienta para habilitar al profesional clínico de más información y, por tanto, capacitarle para que tome la mejor decisión asistencial. En segundo lugar, *herramientas tecnológicas*, cuya función está al servicio de las necesidades de los profesionales, planificadores y decisores clínicos y sanitarios. En tercer lugar, las *personas* en tanto que futuros usuarios, pero también como partícipes en el diseño del proceso pues, al fin y al cabo, son sus necesidades las que tienen que ser recogidas por las herramientas tecnológicas y los sistemas de información. La participación de los profesionales es, pues, imprescindible en la fase de concepción del sistema digital para que vaya acorde con las necesidades, en la fase de generación de datos para la correcta introducción de los mismos en el sistema, para tomar decisiones informadas y, en consecuencia, también para el uso de las herramientas tecnológicas y los sistemas de información, para todo lo cual se requiere de una formación y digitalización de los profesionales. Hay quien amplía este argumento más allá de los profesionales e incluye al paciente como otro actor de necesaria participación.

En cualquier caso, parece que aunque el avance de las TIC da más capacitación al sistema y herramientas digitales e informativas al profesional que toma decisiones, la capacitación y participación proactiva del factor humano siguen siendo decisivas. De ahí gran parte de las dificultades de implementación de los procesos de digitalización.

### Estrategias nacionales

En vista a los potenciales beneficios, varios países han adoptado estrategias nacionales para la digitalización de sus sistemas asistenciales en salud. Las medidas adoptadas en Dinamarca ilustran un caso interesante por su enfoque global y coherente entre los distintos estamentos del sistema y actores implicados. Dinamarca tiene un sistema de información electrónico al que casi todo el mundo puede conectarse (pacientes, clínicos y farmacias), y un sistema para seguir qué fármacos se han prescrito y a quién, por quién y cuándo. Todo esto se formalizó con la aprobación en etapas de la *Danish National ICT Health Strategy*<sup>10-12</sup>. Otra característica, que también comparte la estrategia sueca<sup>13</sup>, es la voluntad, ya en estado avanzado, de integrar los registros digitalizados en un sistema más amplio e incluyente en el que se están adhiriendo los proveedores privados, así como también los registros digitalizados de otros ámbitos de la administración pública, como los servicios sociales.

Recientemente, el inmenso paquete de estímulos fiscales aprobado este año por el Congreso americano incluye casi 20 billones de dólares para la creación de una red nacional de información en salud y sanidad, incentivos financieros para hospitales para la adopción de los EHR (*Electronic Health Records*) como medida de reducción de costes, además de proveer incentivos financieros a los médicos para formarse en *e-health* o "digitalizarse" ([www.govhealthit.com](http://www.govhealthit.com)). Este último aspecto de inversión en formación a los profesionales parece crucial. Lo ilustra el caso de Gran Bretaña, donde el National Health Institute pasó un paquete llamado *Connecting for Health* de 13 billones de libras y está padeciendo retrasos de más de cuatro años en su implementación debido, en parte, a la dificultad en la adopción de las herramientas digitales por parte de los profesionales, presuntamente por falta de formación, motivación y participación en el proceso.

Por tanto, una de las mayores barreras para la digitalización del sistema asistencial es probable que sean los propios profesionales, ya sea por su escasa participación en el proceso (y, por tanto, la inadecuada aplicación de las herramientas a las necesidades del profesional) o por falta de tiempo, apoyo o esfuerzos para actualizar sus capacidades en el uso de herramientas digitales. De ahí surge la preocupación de que quizá los esfuerzos para la implementación de la *e-health* (o digitalización del sistema asistencial) sean demasiado *top-down* y tienen poco en cuenta la necesaria participación de la base.

#### ¿Estrategias *top-down* o *bottom-up*?

El monográfico de divulgación económica *The Economist*<sup>14</sup> resalta esta cuestión e identifica las barreras “desde abajo” como una de las mayores dificultades para una implementación exitosa, al menos para el caso británico. La mayor defensa de una estrategia *bottom-up* es la necesidad de tomar en consideración los problemas reales y diarios de los actores implicados en general, pero sobre todo de los profesionales clínicos y sanitarios (e incluso los pacientes), dar más capacidad de elección o responsabilización a los hospitales locales y sobre todo ligar cualquier acción a esfuerzos de *empowerment*, responsabilización o capacitación de los actores reales implicados desde la base. Sin esta colaboración, predisposición y capacitación, difícilmente una estrategia asociada a una transformación cultural del trabajo puede tener éxito. Eso no quiere decir que haya que prescindir de la estrategia *top-down*, pues las ventajas no faltan. Una implementación dirigida y coordinada desde arriba tiene más capacidad de garantizar mayores estándares de seguridad y protocolos para compartir datos. La clave del éxito en Escandinavia se debe probablemente a la combinación de estrategias, aunque probablemente también cuente el menor tamaño de estos países, y por tanto menores costes y dificultades de coordinación. En consecuencia, aunque no hay evaluaciones que lo demuestren, el uso exclusivo de un enfoque *top-down*, o cambio inducido desde los elementos gestores, corre el riesgo de moverse en un espacio virtual sin repercusión positiva en el mundo real.

### Transferencia del conocimiento científico

#### De la transferencia al intercambio

Con el avance de la sociedad del conocimiento, el concepto de transferencia del conocimiento en biomedicina se ha desarrollado en diferentes formas y ramificaciones. De hecho, a menudo existe una confusión entre los términos “traslación del conocimiento”, “transferencia del conocimiento”, “intercambio de conocimientos”, “utilización de la investigación”, “implementación”, “difusión” y “diseminación”. Un grupo multicéntrico canadiense presenta una excelente revisión de los mismos y propone definiciones en un artículo que muy oportunamente titulan con signo interrogativo: *Lost in knowledge translation?*<sup>15</sup>. La singularidad de las definiciones radica en que dan especial énfasis a un fenómeno demasiadas veces frecuente: la distancia real entre el mundo de los investigadores y el de los decisores, siendo a menudo dos grupos separados, con distintas culturas y perspectivas sobre el conocimiento y la investigación.

*Transferencia de conocimiento* es quizá el concepto más usado en la literatura biomédica e incluye el uso del conocimiento (en todas sus formas) por parte de los actores implicados. Este término sugiere un proceso unidireccional, de los emisores de conocimiento a los receptores (que no necesariamente usuarios). Sin embargo, cada vez más se entiende que también puede ser un proceso bidireccional. Por otra parte, el término se presta a ambigüedades pues parece referirse sólo al primer paso de diseminación, sin sugerir aparentemente la extensión hasta la acción. En cualquier caso, las teorías y modelos de transferencia del conocimiento a la aplicación práctica centran sus

objetivos en las personas, ya sean “emisores de conocimiento” o “receptores de conocimiento” y su participación en el proceso, ya sea a través de acciones del tipo *producer-push knowledge transfer* o del tipo *demandant-pull knowledge transfer*<sup>16</sup>. En ambos casos se requiere de una actitud proactiva de ambos. En este sentido, la famosa frase de Marcel Proust es muy iluminadora: “Nous ne recevons pas la sagesse; nous devons la découvrir pour nous-mêmes après qu'un voyage que personne ne peut prendre pour nous ou nous épargner”.

La *implementación o investigación en implementación*, mas común en Gran Bretaña que en Norteamérica, se refiere al estudio científico de métodos para promover la aplicación sistemática de resultados de investigación clínica y otras prácticas relacionadas con la medicina basada en la evidencia y el paso de ésta a la práctica rutinaria con el objetivo de mejorar la calidad y efectividad de la asistencia sanitaria<sup>17</sup>. Incluye el estudio de la influencia de aspectos organizacionales, comportamientos profesionales e intervenciones que permiten usar resultados científicos de manera más efectiva.

*Intercambio de conocimiento* es el concepto que actualmente potencia la Fundación Canadiense de Investigación en Servicios Sanitarios por subsanar de manera más clara los inconvenientes del término “transferencia”. Es un concepto que parte de la teoría de las dos comunidades y, por tanto, implica el proceso de acercamiento entre ambas comunidades y la facilitación de su acercamiento e interacción. Este acercamiento empieza con la colaboración e interacción en el proceso de determinación de la pregunta de investigación. Es un proceso continuo que permite acercar el conocimiento generado a la relevancia y aplicación para la toma de decisiones tanto de los profesionales como de los investigadores.

En este intercambio (aunque también el proceso de transferencia o en el estudio de implementación), la digitalización del sistema puede tener un papel crucial bidireccional entre ambas comunidades. Hay una infinidad de iniciativas que tratan de trasladar el conocimiento a la práctica a través de las TIC. En el ámbito de habla hispana, existe la iniciativa de la PAHO<sup>18</sup>, entre otras. En este contexto, la implementación de las TIC y la potenciación de la *Health 2.0* son herramientas de soporte que han tomado una relevancia de la que ya no se puede prescindir. Por un lado, la capacidad para fomentar la cooperación e intercambio entre ambas comunidades (la científica y la profesional) es inmensa. Por otro lado, la información que se genera en la práctica diaria sirve de *inputs* de investigación a todos los niveles, desde la ciencia básica (la medicina individualizada se está enriqueciendo de manera formidable con la información genómica y metabolómica que se está generando) hasta la investigación clínica y en servicios sanitarios, epidemiológica, salud pública y en implementación. Aun así, ¿hasta qué punto se está produciendo un acercamiento real entre comunidades? Aunque las TIC claramente ofrecen herramientas muy potentes para potenciar este intercambio, ¿hasta qué punto se ha superado la barrera entre ambas comunidades?

#### Distancia entre el mundo del conocimiento y la práctica clínica

Quando se intenta descender del mundo de la modelización a la vida real y se formula la pregunta concreta “¿por qué mecanismos se han transferido el conocimiento e innovación científicos a la práctica clínica?”, la respuesta es extremadamente compleja y problemática. Se ha escrito mucho sobre el tema sin que existan todavía ideas absolutamente claras al respecto, y a menudo tan cercana a las especulaciones. Quizá sea importante hacer algunas consideraciones básicas.

En primer lugar, la propia idea de modelo conceptual, tan rica y fructífera, ofrece limitaciones intrínsecas de las que hay que ser consciente antes de suponer, ingenuamente, que da respuesta a todas las cuestiones. El problema desborda el marco concreto que nos ocupa ahora para llegar al debate filosófico más amplio sobre la naturaleza del conocimiento en general y su transmisión. A ese nivel se

reconoce la importancia de los modelos a condición que se acepte y prevenga el riesgo de generalizaciones totalizadoras. Para decirlo con palabras de Mary Midgley, “ningún modelo es una isla”<sup>19</sup>. Los seres humanos pensamos como personas completas, no como mentes incorpóreas y menos como ordenadores<sup>19</sup>. Estas consideraciones son relevantes porque en los modelos conceptuales que intentan captar la esencia del proceso de generación y transmisión del conocimiento en investigación biomédica, y, por tanto, también en el ámbito clínico, dicho proceso suele representarse como producto de una mente individual ajena al contexto social y económico en el que tiene lugar la investigación. Y, para citar de nuevo a Mary Midgley (aunque con palabras aplicadas a otra situación): “Las personas no son individualistas ortodoxos... ven (la totalidad) como el contexto original que da sentido a sus vidas... y éste es el trasfondo en el que se originan [sus opiniones]”<sup>20</sup>. Estos conceptos son muy oportunos al referirnos a cómo se origina y transmite el conocimiento clínico, que no nace de mentes aisladas y no se aplica de forma lineal a través de un esquema rígido que, iniciándose en un investigador individual, sigue una secuencia del tipo de: *publicación científica – transferencia a cuerpos e instituciones sociales – guías de práctica clínica – decisores clínicos y sanitarios – médicos clínicos*. Las variedades y ramificaciones de esta secuencia son complejas, poco conocidas y notablemente impredecibles.

Para empezar, un hecho fundamental que hay que tener en cuenta es que más del 50% de la inversión en investigación biomédica en Estados Unidos (país que, nos guste o no, marca la pauta de la evolución del conocimiento en la medicina occidental) procede de fondos privados<sup>21</sup>. La industria ha representado, en el último medio siglo, la matriz de la que ha procedido buena parte del conocimiento clínico. La investigación no ha surgido de mentes aisladas y más o menos geniales. Y, al tiempo que el conocimiento ha procedido, en gran medida, de iniciativas que reconocen el afán de lucro como su motor último, dichas iniciativas han poseído, en los últimos tiempos, una responsabilidad esencial en su difusión y aplicación. Ambos fenómenos pueden ser infravalorados en una aplicación simplista de los modelos conceptuales al uso. Es imposible exagerar la responsabilidad de las industrias farmacéuticas y de dispositivos médicos en general en la elaboración y difusión del conocimiento clínico. De hecho, se la ha mencionado repetidamente como un elemento perturbador, incluso éticamente dudoso<sup>22</sup>. Pero al margen de consideraciones éticas, la influencia de la industria en las élites médicas (tanto a través de universidades o subvenciones como de los grupos de elaboración de guías de práctica clínica y documentos de consenso)<sup>22</sup>, por una parte, y, por otra, en la transmisión directa de información al médico práctico (mediante congresos, reuniones, marketing directo o transmisión persona a persona), ha jugado un papel esencial en la formación de la mentalidad clínica en los últimos tiempos, sin que resulte siempre fácil emitir juicios sobre su calidad. Esto no niega, sino que complementa (y a menudo estimula o en ocasiones deforma) la tradición académica central de investigación médica independiente y ortodoxa con sus medios de difusión propios, más o menos eficaces.

Es esencial no olvidar la naturaleza dinámica de la sociedad, de la que el profesional sanitario forma parte, y de sus cambios en el tiempo. Puede especularse (y hay información al respecto, aunque posiblemente insuficiente) que, hasta fechas muy recientes (podemos escoger arbitrariamente las décadas de 1970 o 1980), la formación universitaria, su recuerdo, la tradición, la rutina y la transmisión oral de la información eran la base del conocimiento del colectivo médico en su conjunto, salvo en minorías ilustradas, ciertamente no exiguas, alimentadas a partir de las publicaciones científicas individualmente digeridas o transmitidas en círculos limitados (servicios hospitalarios y sociedades científicas, entre otros). Más o menos a partir de esa fecha, y coincidiendo con el gran desarrollo docente representado por las convocatorias MIR, las actividades denominadas en términos generales académicas, siempre con el trasfondo de la industria o el protagonismo directo de ésta, han crecido exponencialmente.

Data también de esa época la proliferación de actividades de formación continuada, a las que a partir de la década de 1990 dio especial aliciente el movimiento de la medicina basada en la evidencia.

Sobre la influencia de la formación continuada y la medicina basada en la evidencia cabe hacer unas breves consideraciones. En primer lugar, a partir de la medicina basada en la evidencia se ha demostrado que el efecto de las actividades convencionales de formación continuada (reuniones, cursillos, conferencias) es poco más que nulo para enriquecer la práctica clínica<sup>23</sup>, siendo necesario para ello una metodología mucho más sofisticada y menos difundida<sup>24</sup>. Es probable que, para bien o para mal, para modificar dicha práctica hayan sido más eficaces las actividades promocionales de la industria. En segundo lugar, hay que recordar que la influencia de la medicina basada en la evidencia se ha ejercido y se está ejerciendo, sólo desde tiempos muy recientes, a través de la difusión de guías de práctica clínica. Es decir, no es tanto el juicio crítico individual y aislado del clínico, ejercido a partir de su preparación teórica en los principios de la medicina basada en la evidencia, lo que le lleva a la maduración de su capacidad de decisión, sino la influencia de los documentos elaborados por personas o grupos más o menos independientes que han sintetizado el conocimiento a partir de dichos principios en documentos de aplicación práctica. Es lo que Hampton denomina “medicina basada en la opinión”<sup>25</sup> frente a la “medicina basada en la evidencia” en sentido estricto, a la que convencionalmente se atribuye la hegemonía intelectual sobre los médicos clínicos.

Con todo, la introducción y difusión de las guías de práctica clínica es uno de los elementos que está contribuyendo más y mejor, con los intermediarios e influencias modificadoras que se quiera, a la difusión y aplicación del conocimiento e innovaciones médicas. Pero no debe olvidarse que ello sólo se ha iniciado en tiempos recientes y es un proceso en vías de desarrollo y gran necesidad de perfeccionamiento, particularmente en sociedades como la nuestra, de escasa tradición científica. De manera contemporánea, también la difusión del conocimiento médico por parte de la industria ha alcanzado su mayor expansión. Así, los esquemas simplistas que podrían entender de forma lineal el proceso de generación de conocimiento, su difusión y su influencia en la práctica clínica deben matizarse mucho y debe entenderse, sobre todo, el carácter dinámico y cambiante del conjunto del proceso. Es precisamente responsabilidad de la sociedad de la información no dar por supuesta la transmisión y aplicación automáticas del conocimiento y su influencia sobre la práctica clínica a partir de modelos teóricos interpretados de forma simplista, y mucho menos sólo a través de élites gestoras, si se desea elaborar procedimientos efectivos para dicho proceso que redunden en una mejoría de la práctica y en mejores resultados en términos de salud de la población.

## Recomendaciones

La cultura de la formación continua es relativamente nueva en nuestra sociedad y, aunque originada por los avances de la sociedad del conocimiento, la necesidad de a) fomentar el conocimiento orientado a la práctica, b) sensibilizar y responsabilizar a los decisores y c) fomentar el intercambio del conocimiento, más que no la transferencia o la diseminación d) de promover el uso del conocimiento entre decisores y e) de promover la evaluación del impacto social de la investigación médica, cada vez es mayor en una sociedad que empieza a preguntarse sobre la utilidad de la enorme inversión en investigación biomédica y en digitalización del sistema. Es en este punto donde el papel de las personas que toman decisiones relacionadas con la salud es crucial. Es un papel en plena evolución, en parte favorecido por la digitalización del sistema y las nuevas herramientas, y en parte por las nuevas facilidades para el acceso e intercambio de conocimientos. La información, el conocimiento y la toma de decisiones están viviendo cada una por separado la capaci-

tación exponencial que les brindan las TIC. El tránsito o interrelación entre los tres multiplica este potencial. La excelencia y el rigor científico son, aquí, fundamentales. Pero en este cambio social sin precedentes, el papel de los decisores es tanto o más fundamental, no sólo como usuarios del conocimiento, sino también como generadores de nuevo conocimiento a partir de su experiencia práctica. Ahí, de nuevo, el concepto de “intercambio de conocimiento” frente al más usado término de “transferencia” es muy ilustrativo de este cambio cultural. Pero la distancia entre la comunidad científica y los decisores es aún muy grande, y el conocimiento de las necesidades reales de los profesionales es aún insuficiente.

El desarrollo de estrategias institucionales bien confeccionadas para la digitalización del sistema es también importante para favorecer un cambio superando las barreras existentes. Observando resultados en otros países, parece fundamental que la estrategia política en nuestro país invite a la participación de los decisores en el diseño de las herramientas digitales y potencie la capacitación y responsabilización “desde abajo” para evitar mayores dificultades. Las experiencias internacionales, en este sentido, son muy iluminadoras y brindan buenas prácticas que podrían favorecer decisiones informadas con impactos en salud y calidad de vida. El estudio del impacto en salud de la generación de nuevos conocimientos<sup>26</sup> es fundamental para un progreso transparente y eficiente de este proceso.

### Agradecimientos

A Joan M.V. Pons por sus comentarios sobre la ciencia transnacional y las acciones de transferencia.

### Contribuciones

Los dos primeros autores del manuscrito han participado activamente en la concepción y diseño de este trabajo, así como en la escritura del manuscrito y, por tanto, asumen la responsabilidad total por ello. Los cuatro autores creen que el manuscrito representa un trabajo válido, han leído la versión final y aprueban su publicación.

### Declaración de conflicto de intereses

Los autores han declarado no tener ningún conflicto de intereses.

### Bibliografía

1. Ackoff RL. From data to wisdom. *J Appl Syst Anal*. 1989;16:3-9.
2. Pons Ràfols JMV, Rodés Teixidor J. La configuración del conocimiento y la práctica médica actual. *Ars Medica Revista de Humanidades*. 2004;2:194-211.
3. Blumenthal D, Glaser JP. Information technology comes to medicine. *N Engl J Med*. 2007;356:2527-34.
4. Anderson G, Frogner B, Johns R, Reinhardt W. Health care spending and use of information technology in OECD countries. *Health Affairs*. 2006;25:819-31.
5. Health information technology. Can HIT lower costs and improve quality? [monografía en Internet]. RAND Corporation; 2005 [citado: 9 de junio de 2009]. Disponible en: [www.rand.org](http://www.rand.org).
6. Amarasingham R, Plantinga L, Diener-West M, Gaskin DJ, Powe NR. Clinical information technologies and inpatient outcomes: A multiple hospital study. *Arch Intern Med*. 2009;169:108-14.
7. Chen C, Garrido T, Chock D, Okawa G, Liang L. The Kaiser Permanente Electronic Health Record: Transforming and streamlining modalities of care. *Health Affairs (Millwood)*. 2009;28:323-33.
8. Goldzweig CL, Towfigh A, Maglione M, Shekelle PG. Costs and benefits of health information technology: new trends from the literature. *Health Aff (Millwood)*. 2009;28(2):w282-93.
9. Shekelle P, Goldzweig CL. Costs and benefits of health information technology: an updated systematic review. London (United Kingdom): The Health Foundation. Londres: RAND Corporation; 2009.
10. National IT Strategy 2003-2007 for the Danish Health Care Service. Copenhagen: National Board of Health. The Ministry of the Interior and Health; 2003.
11. Lippert S, Kverneland A. The Danish national health informatics strategy. En: Baud R, ed. *The new navigators: from professionals to patients*. Amsterdam: IOS Press; 2003;845-50.
12. Bruun-Rasmussen M, Bernstein K, Vingtoft S. Ten years experience with national IT strategies for the Danish health care service. HIC 2008 Australia's Health Conference. Melbourne: Health Informatics Society of Australia; 2008.
13. National strategy for e-Health. Sweden [monografía en Internet]. Stockholm (Sweden): Ministry of Health and Social Affairs. Swedish Association of Local Authorities and Regions. National Board of Health and Welfare. Medical Products Agency. National Corporation of Swedish Pharmacies. Carelink; 2006 [actualizado 2008; citado: 9 de junio de 2009]. Disponible en: [www.regeringen.se/sb/d/2028/a/64324](http://www.regeringen.se/sb/d/2028/a/64324).
14. Medicine goes digital. A special report on health care and technology. *The Economist*. 2009 April 18th:1-14.
15. Graham ID, Logan J, Harrison MB, Straus SE, Tetroe J, Caswell W, et al. Lost in knowledge translation: Time for a map? *J Contin Educ Health Prof*. 2006;26:13-24.
16. Lavis JN, Lomas J, Hamid M, Sewankambo NK. Assessing country-level efforts to link research to action. *Bull World Health Organ*. 2006;84:620-8.
17. Foy R, Eccles M, Grimshaw J. Why does primary care need more implementation research? *Fam Pract*. 2001;18:353-5.
18. Corkum S, Cuervo LG, Porras A. EVIPNet Americas: Informing policies with evidence. *Lancet*. 2008;372:1130-1.
19. Midgley M. *Utopias, dolphins and computers*. Londres-Nueva York: Routledge; 1996. p. 11-2. [Traducción: Delfines, sexo y utopías. Madrid: Turner-Fondo de Cultura Económica; 2002.]
20. *Ibidem*, p. 126.
21. Moses H III, Dorsey ER, Matheson DH, Thier SO. Financial anatomy of biomedical research. *JAMA*. 2005;294:1333-42.
22. Angell M. Drug companies & doctors: A story of corruption. *New York Review of Books* [revista en Internet]. 2009 [citado: 9 de junio de 2009]; 56(1). Disponible en: [www.nybooks.com](http://www.nybooks.com).
23. Davis D, O'Brien MA, Freemantle N, Wolf FM, Mazmanian P, Taylor-Vaisey A. Impact of formal continuing medical education: Do conferences, workshops, rounds, and other traditional continuing education activities change physician behavior or health care outcomes? *JAMA*. 1999;282:867-74.
24. Cook DJ, Wall RJ, Foy R, Akl EA, Guyatt G, Schünemann HJ, et al. Changing behavior to apply best evidence in practice. En: Guyatt G, Rennie D, Meade MO, Cook DJ, eds. *Users' guides to medical literature. A manual for evidence-based clinical practice*. Nueva York: McGraw Hill; 2008. p. 721.
25. Hampton JR. Evidence-based medicine, opinion-based medicine, and real-world medicine. *Perspect Biol Med*. 2002;45:549-68.
26. Adam P, Permanyer-Miralda G, Guillaumon I, Berra S, Pons JMV. Impacte de la recerca clínica i en serveis sanitaris en l'avenç en el coneixement. Estudi aplicat a les convocatòries de recerca AATRM. Barcelona: Agència d'Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques. Servei Català de la Salut. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya; IN04/2009.